

### 專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元二（下） 冪函數與複合函數

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

#### 一、冪函數的性質

| 名稱         | 公式 / 定理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 適用條件・符號說明                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 冪函數的定義     | $y = x^{\alpha}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $x$ 是自變量， $\alpha$ 是常數                                               |
| 冪函數的辨識條件   | 底數必須是自變量 $x$ ； $x$ 前的係數必須是 1；指數必須是常數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $y = 2x^2$ 係數非 1，不是冪函數； $y = 2^x$ 自變量在指數位置，是指數函數                     |
| 五個常見冪函數的性質 | $y = x$ ：定義域 $R$ ；值域 $R$ ；奇函數；在 $R$ 上遞增<br>$y = x^2$ ：定義域 $R$ ；值域 $[0, +\infty)$ ；偶函數；在 $x \leq 0$ 上遞減、在 $x \geq 0$ 上遞增<br>$y = x^3$ ：定義域 $R$ ；值域 $R$ ；奇函數；在 $R$ 上遞增<br>$y = x^{\frac{1}{2}}$ ：定義域 $[0, +\infty)$ ；值域 $[0, +\infty)$ ；非奇非偶；在 $[0, +\infty)$ 上遞增<br>$y = x^{-1}$ ：定義域 $x \neq 0$ ；值域 $y \neq 0$ ；奇函數；在 $(-\infty, 0)$ 與 $(0, +\infty)$ 上分別遞減 | $y = x^{\frac{1}{2}}$ 即 $y = \sqrt{x}$ ； $y = x^{-1}$ 不可說「在整個定義域上遞減」 |
| 冪函數的公共點    | 五個常見冪函數的圖象都經過 (1,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比較大小、判斷單調性時的記憶橋                                                      |

#### 二、複合函數

| 名稱       | 公式 / 定理                                           | 適用條件・符號說明                   |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 複合函數的定義  | 設 $y = f(u)$ ， $u = g(x)$ ，代入得 $y = f(g(x))$      | $g$ 是內層、 $f$ 是外層， $u$ 叫中間變量 |
| 求複合函數解析式 | 把 $f(x)$ 式子裡的每一個 $x$ ，整個換成 $g(x)$                 | 代入後再展開整理                    |
| 複合順序不可交換 | $f(g(x))$ 通常 $\neq g(f(x))$                       | 必先看清楚誰在裡面、誰在外面              |
| 複合函數的定義域 | $x$ 要能讓內層 $g(x)$ 算得出來，且算出的 $g(x)$ 要落在外層 $f$ 的定義域內 | 兩個條件同時滿足，取交集                |

〈公式紙內容結束〉